

СОДЕРЖАНИЕ

Задание	2
Текст программы	3
Блок схема алгоритма	7
Программа испытаний	8
Спецификация процедур тестирования	10
Приложения к программе и методике тестовых испытаний программы.....	11
Вывод.....	20

Задание

На языке программирования создать программу, которая будет просить у пользователя ввести начальные и конечные значения для диапазона расчета X , шаг изменения переменной ΔX . Программа должна вывести на экран таблицу (которая корректно выводит значения для разного набора исходных данных – столбцы «не едут», правая граница таблицы постоянна) с номером строки, значению X , значению полученного выражения. В случае невозможности вычисления выражения для конкретного случая X , num (деление на ноль, логарифм из отрицательного числа, значение синуса или косинуса равно 0), в строке таблицы необходимо вывести сообщение об ошибке.

В программе должны быть введены две функции пользователя, которые возвращают значения для сравнения в функции min или max.

Для нечетных номеров

$$\min \left(\log_{\text{abs}(\frac{\text{num}}{10})+4} \left(\frac{1 - \text{num}}{\cos(x - \text{num})} \right), \frac{\sin(x)}{\text{num}} \right)$$

Где значения num = 23

План тестирования

В программе выполняется проверка на соответствие работы следующим положениям:

- a) запуск программы;
- b) корректность ввода данных;
- c) корректная работа для набора X как для числа с плавающей точкой;
- d) отсутствие «повисания» при вводе шага равного 0;
- e) отсутствие «повисания» при вводе отрицательного шага;
- f) вывод сообщения об ошибке в поле таблицы при некорректных данных;
- g) вывод значений в поле таблицы для случая максимума левого и правого выражений при корректных данных;
- h) корректность отрисовки таблицы при получении «больших» чисел.

Режимы испытаний

Порядок испытаний:

Для проведения испытаний приказом или распоряжением по ФГАОУ ВО «СПбПУ» назначается комиссия.

Испытания проводятся в соответствии с ТЗ и настоящей программой и методикой.

Последовательность проведения испытаний может быть изменена по решению комиссии.

Ограничения и другие указания, которые необходимо выполнять на всех или на отдельных режимах испытаний:

Испытания прекращаются в случаях:

- несоответствия получаемых результатов требованиям ТЗ;
- возникновения неустранимых системных ошибок.

Условия перерыва, аннулирования и возобновления испытаний на всех или на отдельных режимах.

Необходимость, условия и порядок перерыва, аннулирования или прекращения испытаний определяется комиссией.

Текст программы

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cmath>
#include <limits>
#include <stdexcept>
#include <locale>

using namespace std;

// Функция для вычисления выражения
double computeExpression(double x, double num)
{
    if (x <= 0)
    {
        throw runtime_error("Ошибка: x <= 0.");
    }
    if (num == 0)
    {
        throw runtime_error("Ошибка: деление на ноль.");
    }

    double logPart = log(abs(num / 10)) + 4;
    double cosValue = cos(x - num);
    if (cosValue == 0)
    {
        throw runtime_error("Ошибка: косинус равен нулю.");
    }
    double firstComponent = logPart + 4 * (1 - num / cosValue);

    double sinPart = sin(log(x));
    double secondComponent = sinPart / num;

    double result = min(firstComponent, secondComponent);
    return result;
}

// Функция для ввода данных с обработкой ошибок
double getInput(const string& prompt)
{
    double input;
    while (true)
    {
        cout << prompt;
        cin >> input;

        if (cin.fail())
        {
            cin.clear();
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n'); // Игнорируем
неправильный ввод
            cout << "Ошибка ввода данных, попробуйте снова." << endl;
        }
        else
        {
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n'); // Игнорируем
оставшиеся символы в буфере
            return input;
        }
    }
}

int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "Russian"); // Установка русской локализации
```

```

double startX, endX, deltaX;
const double num = 23; // Фиксированное значение num

// Ввод начальных и конечных значений
startX = getInput("Введите начальное значение X: ");
endX = getInput("Введите конечное значение X: ");

// Ввод DeltaX с проверкой
do
{
    deltaX = getInput("Введите шаг изменения deltaX (положительное число): ");
    if (deltaX <= 0)
    {
        cout << "Ошибка: шаг deltaX должен быть положительным. Попробуйте снова." << endl;
    }
} while (deltaX <= 0);

// Заголовок таблицы

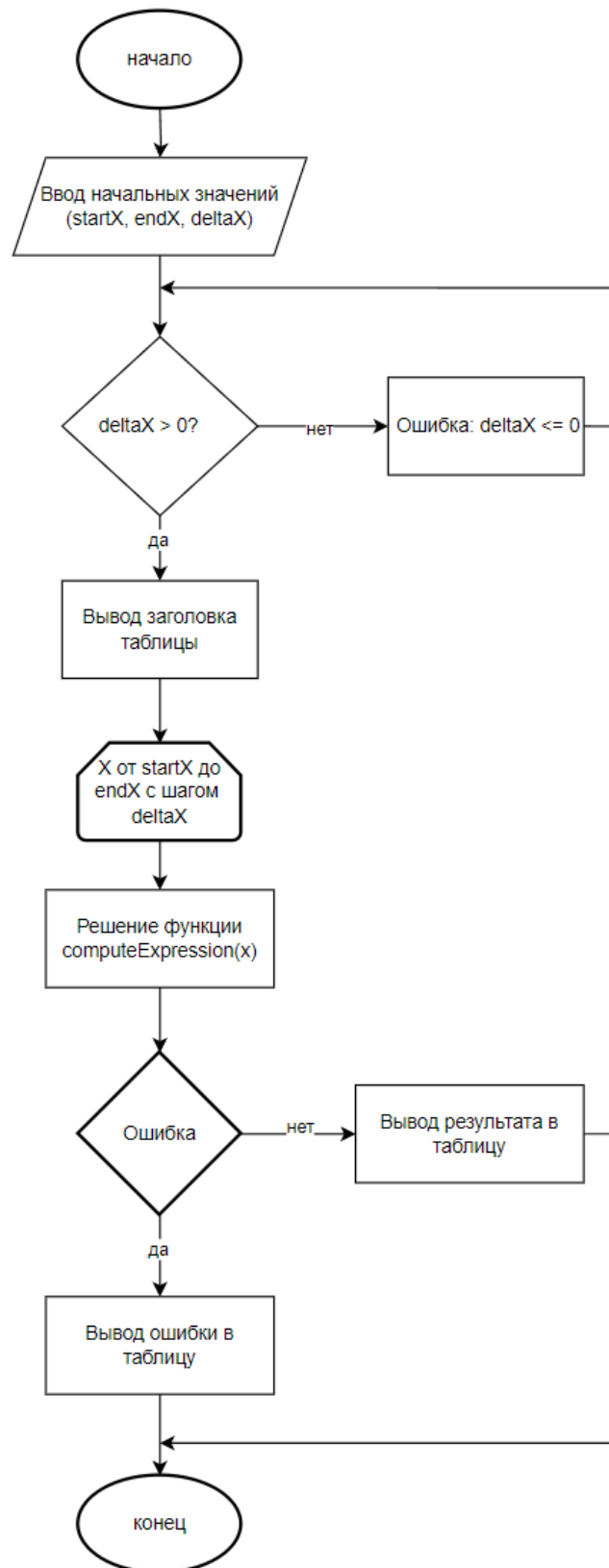
cout << "+-----+-----+-----+" << endl;
cout << "| Номер      |      X      |      Результат      |" << endl;
cout << "+-----+-----+-----+" << endl;

int rowNum = 1;
for (double x = startX; x <= endX; x += deltaX)
{
    try
    {
        double result = computeExpression(x, num);
        cout << "| " << setw(8) << rowNum
              << " | " << setw(13) << fixed << setprecision(5) << x
              << " | " << setw(25) << fixed << setprecision(5) << result << " |"
        << endl;
    }
    catch (const runtime_error& e) {
        cout << "| " << setw(8) << rowNum
              << " | " << setw(13) << fixed << setprecision(5) << x
              << " | " << setw(25) << e.what() << " |" << endl;
    }
    cout << "+-----+-----+-----+" << endl;
    rowNum++;
}

return 0;
}

```

Блок-схема алгоритм



Программа испытаний

Пункт программы тестовых испытаний	Вид испытаний (проверок)	Пункт требований ТЗ	Номинальное значение	Предельные отклонения	Пункт методики
3.1	Запуск программы (корректность запуска)	1	Исполнено	-	4.1
3.2	Ввод данных	2	Исполнено	-	4.2
3.3	Корректная работа для набора X как целого, так и числа с плавающей точкой	3	Исполнено	-	4.3
3.4	Отсутствие «повисания» при вводе шага равного 0	4	Исполнено	-	4.4
3.5	Отсутствие «повисания» при вводе отрицательного шага; Корректность работы	5	Исполнено	-	4.5
3.6	При некорректных данных вывод сообщения об ошибке в поле таблицы	6	Исполнено	-	4.6
3.7	При корректных данных вывод значений в	7	Исполнено	-	4.7

Пункт программы тестовых испытаний	Вид испытаний (проверок)	Пункт требований ТЗ	Номинальное значение	Предельные отклонения	Пункт методики
	поле таблицы для случая минимума левого и правого выражений				
3.8	Корректность отрисовки таблицы при получении «больших» чисел	8	Исполнено	-	4.8

Спецификация процедур тестирования

1. Тестирование алгоритма по п.1 Исполнено следующим образом: Тест считается пройден если программа стартует без ошибок.
2. Тестирование алгоритма по п.2 Исполнено следующим образом:
Тест считается пройден если программа позволяет ввести корректные данные для xStart, xEnd и xDelta без ошибок.
3. Тестирование алгоритма по п.3 Исполнено следующим образом:
Тест считается пройден если программа позволяет ввести корректные данные для xStart, xEnd и xDelta в виде целых или дробных чисел без ошибок.
4. Тестирование алгоритма по п.4 Исполнено следующим образом:
Тест считается пройден если при вводе 0 для xDelta программа указывает на некорректность ввода.
5. Тестирование алгоритма по п.5 Исполнено следующим образом:
Тест считается пройден если программа позволяет ввести отрицательное значение для xDelta без ошибок или с указанием на некорректность ввода.
6. Тестирование алгоритма по п.6 Исполнено следующим образом:
Тест считается пройден если при невозможности расчета любого из элементов выражения, в таблицу выводится сообщение об ошибке.
7. Тестирование алгоритма по п.7 Исполнено следующим образом:
Тест считается пройден если результат работы программы совпадает спредварительно рассчитанными значениями.
8. Тестирование алгоритма по п.8 Исполнено следующим образом:
Тест считается пройден если при получении достаточно малых или больших чисел в любом из столбцов, таблица сохраняет свой вид.

**Перечень средств измерений и испытательного оборудования,
необходимых для проведения испытаний**

Наименование, тип и марка	Кол-во	ГОСТ, ТУ или обозначение	Основные характеристики
Персональный компьютер DESKTOP-G85A0G5	1	ПК-1	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F 2.50 GHz, RAM 32 GB, NVIDIA GeForce RTX 4060, SSD KINGSTON SNV2S 1000G

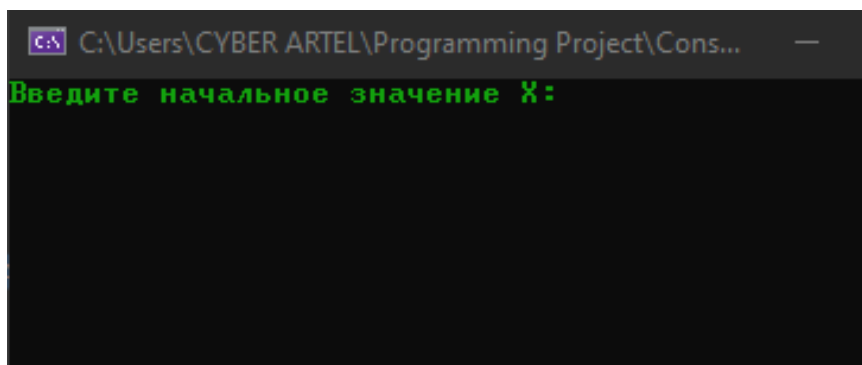
**ПРОТОКОЛ
испытания по пункту № 3.1**

№ 1

«01» января 2025 г.

- 1. Объект испытания:** программа расчета значений по заданным параметрам.
- 2. Цель испытания:** проверка соответствия объекта испытаний требованиям п. 4.1 методики испытаний.
- 3. Дата начала испытания:** «13» января 2025 г.
- 4. Дата окончания испытания:** «13» января 2025 г.
- 5. Место проведения испытания:**
- 6. Средства проведения испытаний:** Персональный компьютер DESKTOP-G85A0G5
- 7. Результаты испытания:**

Пункт программы тестовых испытаний	Вид испытаний (проверок)	Пункт требований ТЗ	Номинальное значение	Предел ьные отклоне ния	Пункт методики
3.1	Запуск программы (корректность запуска)	1	Исполнено	-	4.1



- 8. Замечания и рекомендации:** нет
- 9. Выводы:** программа выдержала испытания по п. 3.1 программы и п. 4.1 методики

Испытание проводили:

Студент гр. 35130902/40001

Доцент, кандидат технических наук

Дроздов Н. С.

Хлопин С. В.

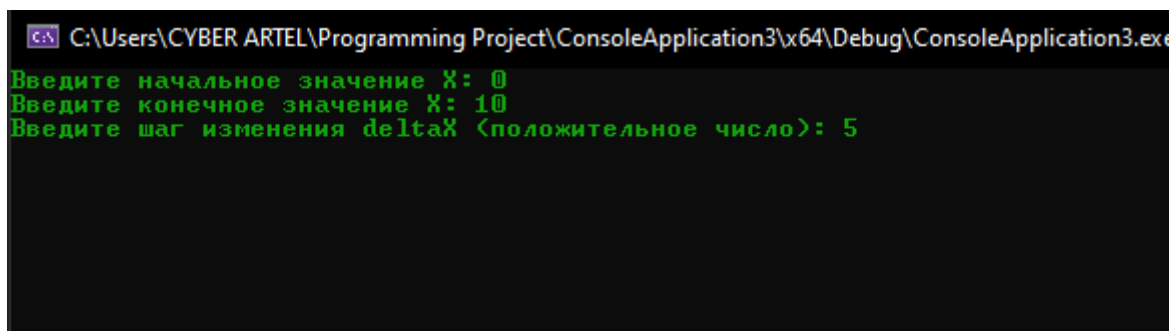
**ПРОТОКОЛ
испытания по пункту № 3.2**

№ 2

«05» января 2024 г.

- 1. Объект испытания:** программа расчета значений по заданным параметрам.
- 2. Цель испытания:** проверка соответствия объекта испытаний требованиям п. 4.2 методики испытаний.
- 3. Дата начала испытания:** «13» января 2025 г.
- 4. Дата окончания испытания:** «13» января 2025 г.
- 5. Место проведения испытания:**
- 6. Средства проведения испытаний:** Персональный компьютер DESKTOP-G85A0G5
- 7. Результаты испытания:**

Пункт программы тестовых испытаний	Вид испытаний (проверок)	Пункт требований ТЗ	Номинальное значение	Предельные отклонения	Пункт методики
3.2	Ввод данных	2	Исполнено	-	4.2



```
C:\Users\CYBER ARTEL\Programming Project\ConsoleApplication3\x64\Debug\ConsoleApplication3.exe
Введите начальное значение X: 0
Введите конечное значение X: 10
Введите шаг изменения deltaX (положительное число): 5
```

- 8. Замечания и рекомендации:** нет
- 9. Выводы:** программа выдержала испытания по п. 3.2 программы и п. 4.2 методики

Испытание проводили:

Студент гр. 35130902/40001

Дроздов Н. С.

Доцент, кандидат технических наук

Хлопин С. В.

ПРОТОКОЛ **испытания по пункту № 3.3**

№ 3

«01» января 2025 г.

1. **Объект испытания:** программа расчета значений по заданным параметрам.
2. **Цель испытания:** проверка соответствия объекта испытаний требованиям п. 4.3 методики испытаний.
3. **Дата начала испытания:** «13» января 2025 г.
4. **Дата окончания испытания:** «13» января 2025 г.
5. **Место проведения испытания:**
6. **Средства проведения испытаний:** Персональный компьютер DESKTOP-G85A0G5
7. **Результаты испытания:**

Пункт программы тестовых испытаний	Вид испытаний (проверок)	Пункт требований ТЗ	Номинальное значение	Предельные отклонения	Пункт методики
3.3	Корректная работа для набора X как целого, так и числа с плавающей точкой	3	Исполнено	-	4.3

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

```

Введите начальное значение X: 1
Введите конечное значение X: 10
Введите шаг изменения deltaX (положительное число): 1
  
```

Номер	X	Результат
1	1.000000	0.000000
2	2.000000	0.02778
3	3.000000	-216.61194
4	4.000000	-84.21814
5	5.000000	-130.49417
6	6.000000	0.04242
7	7.000000	0.04046
8	8.000000	0.03797
9	9.000000	-663.99049
10	10.000000	-92.55045

8. **Замечания и рекомендации:** нет
9. **Выводы:** программа выдержала испытания по п. 3.3 программы и п. 4.3 методики

Испытание проводили:

Студент гр. з5130902/40001

Дроздов Н. С.

Доцент, кандидат технических наук

Хлопин С. В.

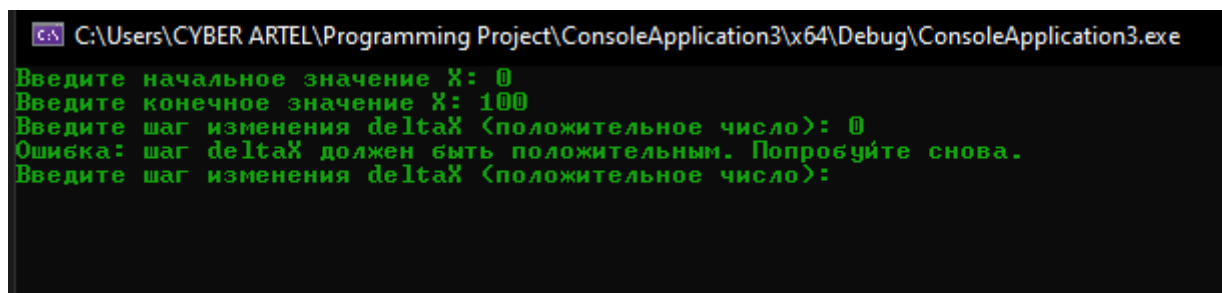
**ПРОТОКОЛ
испытания по пункту № 3.4**

№ 4

«01» января 2025 г.

- 1. Объект испытания:** программа расчета значений по заданным параметрам.
- 2. Цель испытания:** проверка соответствия объекта испытаний требованиям п. 4.4 методики испытаний.
- 3. Дата начала испытания:** «13» января 2025 г.
- 4. Дата окончания испытания:** «13» января 2025 г.
- 5. Место проведения испытания:**
- 6. Средства проведения испытаний:** Персональный компьютер DESKTOP-G85A0G5
- 7. Результаты испытания:**

Пункт программы тестовых испытаний	Вид испытаний (проверок)	Пункт требований ТЗ	Номинальное значение	Предельные отклонения	Пункт методики
3.4	Отсутствие «повисания» при вводе шага равного 0	4	Исполнено	-	4.4



- 8. Замечания и рекомендации:** нет
- 9. Выводы:** программа выдержала испытания по п. 3.4 программы и п. 4.4 методики

Испытание проводили:

Студент гр. 35130902/40001

Дроздов Н. С.

Доцент, кандидат технических наук

Хлопин С. В.

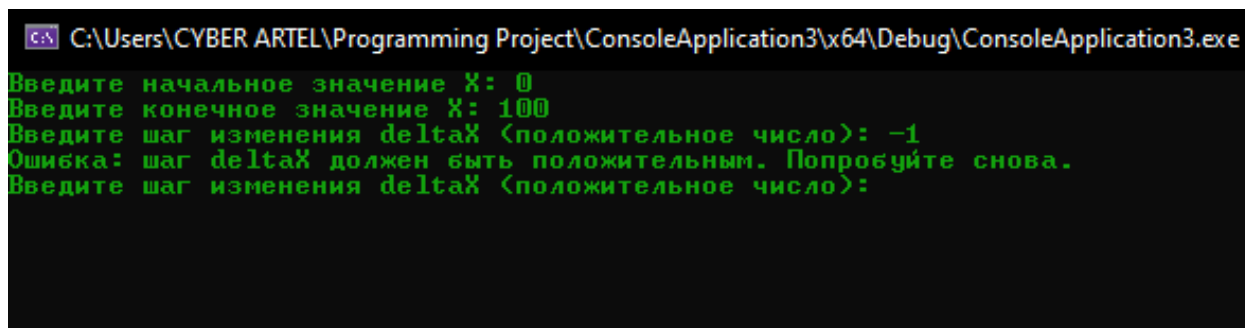
**ПРОТОКОЛ
испытания по пункту № 3.5**

№ 5

«01» января 2025 г.

1. **Объект испытания:** программа расчета значений по заданным параметрам.
2. **Цель испытания:** проверка соответствия объекта испытаний требованиям п. 4.5 методики испытаний.
3. **Дата начала испытания:** «13» января 2025 г.
4. **Дата окончания испытания:** «13» января 2025 г.
5. **Место проведения испытания:**
6. **Средства проведения испытаний:** Персональный компьютер DESKTOP-G85A0G5
7. **Результаты испытания:**

Пункт программы тестовых испытаний	Вид испытаний (проверок)	Пункт требований ТЗ	Номинальное значение	Предельные отклонения	Пункт методики
3.5	Отсутствие «повисания» при вводе отрицательного шага; Корректность работы;	5	Исполнено	-	4.5



```
C:\Users\CYBER ARTEL\Programming Project\ConsoleApplication3\x64\Debug\ConsoleApplication3.exe
Введите начальное значение X: 0
Введите конечное значение X: 100
Введите шаг изменения deltaX (положительное число): -1
Ошибка: шаг deltaX должен быть положительным. Попробуйте снова.
Введите шаг изменения deltaX (положительное число):
```

8. **Замечания и рекомендации:** нет
9. **Выводы:** программа выдержала испытания по п. 3.5 программы и п. 4.5 методики

Испытание проводили:

Студент гр. з5130902/40001

Дроздов Н. С.

Доцент, кандидат технических наук

Хлопин С.В.

ПРОТОКОЛ **испытания по пункту № 3.6**

№ 6

«01» января 2025 г.

- 1. Объект испытания:** программа расчета значений по заданным параметрам.
- 2. Цель испытания:** проверка соответствия объекта испытаний требованиям п. 4.6 методики испытаний.
- 3. Дата начала испытания:** «13» января 2025 г.
- 4. Дата окончания испытания:** «13» января 2025 г.
- 5. Место проведения испытания:**
- 6. Средства проведения испытаний:** Персональный компьютер DESKTOP-G85A0G5
- 7. Результаты испытания:**

Пункт программы тестовых испытаний	Вид испытаний (проверок)	Пункт требований ТЗ	Номинальное значение	Предельные отклонения	Пункт методики
3.6	При некорректных данных вывод сообщения об ошибке в поле таблицы	6	Исполнено	-	4.6

Номер	X	Результат
1	-2.000000	Ошибка: $x \leq 0$.
2	-1.000000	Ошибка: $x \leq 0$.
3	0.000000	Ошибка: $x \leq 0$.
4	1.000000	0.000000
5	2.000000	0.02778
6	3.000000	-216.61194
7	4.000000	-84.21814
8	5.000000	-130.49417
9	6.000000	0.04242
10	7.000000	0.04046

- 8. Замечания и рекомендации:** нет
- 9. Выводы:** программа выдержала испытания по п. 3.6 программы и п. 4.6 методики

Испытание проводили:

Студент гр. 35130902/40001

Дроздов Н. С.

Доцент, кандидат технических наук

Хлопин С. В.

ПРОТОКОЛ **испытания по пункту № 3.7**

№ 7

«01» января 2025 г.

- 1. Объект испытания:** программа расчета значений по заданным параметрам.
- 2. Цель испытания:** проверка соответствия объекта испытаний требованиям п. 4.7 методики испытаний.
- 3. Дата начала испытания:** «13» января 2025 г.
- 4. Дата окончания испытания:** «13» января 2025 г.
- 5. Место проведения испытания:**
- 6. Средства проведения испытаний:** Персональный компьютер DESKTOP-G85A0G5
- 7. Результаты испытания:**

Пункт программы тестовых испытаний	Вид испытаний (проверок)	Пункт требований ТЗ	Номинальное значение	Предельные отклонения	Пункт методики
3.7	При корректных данных вывод значений в поле таблицы для случая минимума левого и правого выражений	7	Исполнено	-	4.7

190	194.00000	-418.86466
191	195.00000	-0.03682
192	196.00000	-0.03670
193	197.00000	-0.03659
194	198.00000	-144.88877
195	199.00000	-83.39823
196	200.00000	-183.06871
197	201.00000	-0.03611
198	202.00000	-0.03599
199	203.00000	-0.03586
200	204.00000	-253.42677
201	205.00000	-85.28153
202	206.00000	-121.56558

- 8. Замечания и рекомендации:** нет
- 9. Выводы:** программа выдержала испытания по п. 3.7 программы и п. 4.7 методики

Испытание проводили:

Студент гр. з5130902/40001

Дроздов Н. С.

Доцент, кандидат технических наук

Хлопин С.В.

ПРОТОКОЛ **испытания по пункту № 3.8**

№ 8

«01» января 2025 г.

- 1. Объект испытания:** программа расчета значений по заданным параметрам.
- 2. Цель испытания:** проверка соответствия объекта испытаний требованиям п. 4.8 методики испытаний.
- 3. Дата начала испытания:** «13» января 2025 г.
- 4. Дата окончания испытания:** «13» января 2025 г.
- 5. Место проведения испытания:**
- 6. Средства проведения испытаний:** Персональный компьютер DESKTOP-G85A0G5
- 7. Результаты испытания:**

Пункт программы тестовых испытаний	Вид испытаний (проверок)	Пункт требований ТЗ	Номинальное значение	Предельные отклонения	Пункт методики
3.8	Корректность отрисовки таблицы при получении «больших» чисел	8	Исполнено	-	4.8

246	250.000000	-123.94735
247	251.000000	-0.02988
248	252.000000	-0.02976
249	253.000000	-0.02963
250	254.000000	-982.47997
251	255.000000	-94.77270
252	256.000000	-97.31048

- 8. Замечания и рекомендации:** нет
- 9. Выводы:** программа выдержала испытания по п. 3.8 программы и п. 4.8 методики

Вывод

Программа выполнена правильно, так как отвечает всем требованиям задания и корректно проходит все необходимые тесты.